

Biyolojinin Önemi, Dönüm Noktaları ve Bilimin Doğası

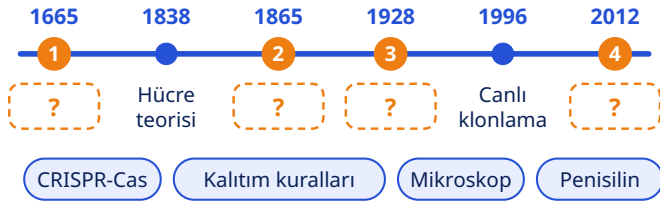
BİY.9.1.1. Biyolojideki dönüm noktalarının insan hayatına katkılarını sorgulayabilme

HATIRLAYALIM

- Biyoloji, canlıların birbirleriyle ve çevreleriyle etkileşimini de inceler; doğa bilimlerinin bir parçasıdır.
- Dönüm noktası: insanlığın yaşamını ve doğayı anlama biçimini kökten değiştiren, sonraki araştırmalara yön veren keşif ya da buluş.

1 TABLOYU TAMAMLA

Görseldeki zaman şeridinde numaralı yerlere, alttaki dönüm noktalarından uygun olanı gelecektir. Her numaraya gelen dönüm noktasını tabloya yazınız.



No	Dönüm noktası
1	Mikroskop
2	Kalıtım kuralları
3	Penisilin
4	CRISPR-Cas

2 ÇOKTAN SEÇMELİ

Görseldeki laboratuvar notunda belirtilen ihtiyaç hangi teknikle karşılanır?

Laboratuvar notu

Örnek: Çok az miktarda DNA var.
Sorun: Bu miktar inceleme için yetmiyor.
Gereken: Aynı DNA dizisinden çok sayıda kopya



- Ⓐ Canlı klonlama Ⓑ CRISPR-Cas sistemi
Ⓒ Polimeraz zincir reaksiyonu Ⓓ Rekombinant DNA teknolojisi

3 SIRALAMA

Gelişmeleri eskiden yeniye doğru 1'den 4'e kadar sıralayınız.

- 4 mRNA aşısı
2 Polimeraz zincir reaksiyonu
1 Rekombinant DNA teknolojisi
3 İnsan Genom Projesi'nin tamamlanması

4 EŞLEŞTİRME

Bilim insanlarını çalışmalarlarıyla eşleştiriniz. Harfleri kutulara yazınız.

- Ⓑ 1. Akşemseddin a) Bezelyelerle özelliklerin yavrulara aktarılmasını inceledi.
Ⓓ 2. Robert Hooke b) Hastalıkların mikroorganizmalarla bulaşabileceğini ileri sürdü.
Ⓐ 3. Gregor Mendel c) Antibiyotiklerin ilk örneğini keşfetti.
Ⓒ 4. Alexander Fleming d) Bileşik mikroskopların temelini oluşturan mikroskobu geliştirdi.

5 TABLOYU TAMAMLA

Görseldeki kartlarda biyolojinin katkı sağladığı alanlardan birer örnek verilmiştir. Her kartın hangi alana örnek olduğunu tabloya yazınız.

- Ⓐ Bir gölün suyu ve canlıları koruma altına alınıyor.
Ⓑ Bir hastalık için yeni tedavi yöntemi geliştiriliyor.
Ⓒ Aynı tarladan daha çok ürün elde ediliyor.
Ⓓ Nesli azalan türler için üreme alanı kuruluyor.

Kart	Biyolojinin katkı sağladığı alan
A	Ekosistemlerin korunması
B	Sağlık
C	Tarımda verimin artırılması
D	Biyolojik çeşitliliğin sürdürülmesi

6 DOĞRU MU, YANLIŞ MI?

Doğru olan ifadelerin yanındaki D kutusunu, yanlış olanların yanındaki Y kutusunu işaretleyiniz.

- | | | |
|---|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Bilimsel bilgi yeni bulgularla değişebilir. | ☒ D | ☐ Y |
| Bütün bilim dallarında kullanılan tek bir bilimsel yöntem vardır. | ☐ D | ☒ Y |
| Bilimsel bilgi gözlemlere ve çıkarımlara dayanır. | ☒ D | ☐ Y |
| Bilimsel bilgi, toplumun kültürel yapısından bağımsızdır. | ☐ D | ☒ Y |

7 ÇOKTAN SEÇMELİ

Görseldeki 1 ve 2 numaralı kartlar sırasıyla hangi kavramları tanımlamaktadır?

- | | |
|--|--|
| 1 Doğal bir olayın NASIL gerçekleştiğini açıklar. | 2 Doğal bir olayın NEDEN gerçekleştiğini açıklar. |
|--|--|

- | | |
|-------------------|--------------------|
| A) Teori – Kanun | B) Kanun – Teori |
| C) Gözlem – Kanun | D) Teori – Çıkarım |

8 BOŞLUK DOLDURMA

Cümlelerdeki boşlukları kutudaki sözcüklerle doldurunuz. Bir sözcük artacaktır.

azota oksijene Dolly biyoloji

- Canlıların yapılarını ve işlevlerini inceleyen bilim dalı **biyoloji** olarak adlandırılır.
- Bitkilerden esinlenerek geliştirilen MOXIE, karbondioksidi **oksijene** dönüştürebilir.
- Yetişkin bir vücut hücresinden klonlanan ilk memeli **Dolly** adlı koyundur.

9 KISA CEVAP

Penisilinin keşfinin biyolojide dönüm noktası sayılmasının iki gerekçesini yazınız.

Ölümcül birçok hastalık kontrol altına alındı.

Ameliyatlar ve tedaviler daha güvenilir oldu.

10 KISA CEVAP

Görseldeki molekülün çift sarmal yapısı 1953'te belirlenmiştir. Bu molekülün adını ve X ışını çalışmalarıyla bu yapının anlaşılmasında kilit rol oynayan bilim insanını yazınız.



DNA; Rosalind Franklin.

11 ÇOKTAN SEÇMELİ · DÜŞÜN

Görseldeki haber başlığını okuyan bir öğrencinin hangi davranışı bilimin doğasına uygundur?

- haber sitesi

SAĞLIK

"Yeni bir çalışma kanıtladı:
Bu besin bütün hastalıkları önüyor!"
- | | |
|---|--|
| A) İddiayı doğru kabul edip çevresiyle paylaşmak | B) Çalışmanın yöntemini ve verilerini araştırmak |
| C) Bilimsel bilgi değişmez diyerek iddiaya güvenmek | D) İddiayı hiç araştırmadan yanlış kabul etmek |

12 AÇIK UÇLU · DÜŞÜN

Görselde uzay ortamının üç koşulu gösterilmiştir. Biyolojik uzay araştırmaları bu koşullarla ilgili neyi inceler? Bu bilginin uzayda uzun süre kalacak bir ekibe yararını yazınız.



İnsan bedeninin bu koşullara nasıl tepki verdiğini

inceler. Böylece ekibin sağlığını koruyacak önlemler

alınabilir.